

Pregunta 3.2 (Opción B) · Cable de acero (ley de Hooke)

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

Un cable de acero de 10 m de longitud y 80 mm² de sección se alarga 80 mm (en campo elástico) al aplicarle una carga axial de 120 kN. Se pide:

- El alargamiento unitario y el módulo de elasticidad del acero. (1,25 puntos)
- La carga necesaria para que se alargue elásticamente 38 mm. (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Alargamiento unitario $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$. Por la ley de Hooke $\sigma = E \varepsilon$, con $\sigma = \frac{F}{S}$. En régimen elástico el alargamiento es proporcional a la carga.

Datos: $L = 10 \text{ m} = 10000 \text{ mm}$, $S = 80 \text{ mm}^2$, $F = 120 \text{ kN} = 120000 \text{ N}$, $\Delta L = 80 \text{ mm}$.

a) Alargamiento unitario y módulo E

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{80}{10000} = 0,008 = 0,8 \%$$
$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{120000}{80} = 1500 \text{ N/mm}^2$$
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{1500}{0,008} = 187\,500 \text{ MPa} \approx 187,5 \text{ GPa}$$

$$\varepsilon = 0,8 \% \cdot E \approx 187,5 \text{ GPa}$$

b) Carga para un alargamiento de 38 mm

El alargamiento es proporcional a la carga:

$$F' = F \cdot \frac{\Delta L'}{\Delta L} = 120 \cdot \frac{38}{80} = 57 \text{ kN}$$

$$F' = 57 \text{ kN}$$